

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Mục lục báo cáo

Nhóm 7

September 12, 2026

1	PHÂN TÍCH YÊU CẦU	1
1.1	Giới thiệu bài toán	2
1.1.1	Bối cảnh và mục đích của hệ thống	2
1.1.2	Phạm vi dữ liệu cần quản lý	2
1.1.3	Các đối tượng tham gia hệ thống	2
1.2	Phân tích nghiệp vụ	2
1.2.1	Các nghiệp vụ chính của hệ thống	2
1.2.2	Quy trình đặt dịch vụ/phòng và tài nguyên	2
1.2.3	Quy trình quản lý phòng, thiết bị và tài nguyên	2
1.2.4	Quy trình quản lý gói dịch vụ	2
1.2.5	Quy trình quản lý phiên sử dụng	2
1.2.6	Quy trình đánh giá và chia sẻ nội dung	2
1.3	Xác định yêu cầu dữ liệu	2
1.3.1	Các nhóm dữ liệu cần lưu trữ	2
1.3.2	Thông tin người dùng và vai trò	2
1.3.3	Thông tin nhà cung cấp và không gian dịch vụ	2
1.3.4	Thông tin thiết bị và tài nguyên	2
1.3.5	Thông tin đặt chỗ và sử dụng dịch vụ	2
1.3.6	Thông tin thanh toán, đánh giá và nội dung cộng đồng	2
1.4	Xác định các quy tắc nghiệp vụ	2
1.4.1	Quy tắc quản lý người dùng	2
1.4.2	Quy tắc quản lý tài nguyên	2
1.4.3	Quy tắc đặt chỗ và tránh trùng lịch	2
1.4.4	Quy tắc sử dụng và bảo trì tài nguyên	2
1.4.5	Các ràng buộc nghiệp vụ khác	2
1.5	Tổng hợp yêu cầu dữ liệu	2
1.5.1	Danh sách yêu cầu dữ liệu	2
1.5.2	Danh sách quy tắc nghiệp vụ	2
1.5.3	Đầu vào cho thiết kế quan niệm	2
2	THIẾT KẾ QUAN NIỆM	3
2.1	Xác định các thực thể	4

2.1.1	Phương pháp xác định thực thể	4
2.1.2	Danh sách các thực thể chính	4
2.1.3	Xác định khóa định danh cho thực thể	4
2.2	Xác định thuộc tính	4
2.2.1	Thuộc tính của các thực thể	4
2.2.2	Thuộc tính định danh	4
2.2.3	Thuộc tính dẫn xuất/đa trị nếu có	4
2.3	Xác định mối kết hợp	4
2.3.1	Các mối kết hợp giữa các thực thể	4
2.3.2	Xác định bản số 1:1	4
2.3.3	Xác định bản số 1:N	4
2.3.4	Xác định bản số M:N	4
2.3.5	Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn	4
2.4	Xây dựng mô hình ERD/EER	4
2.4.1	ERD tổng thể	4
2.4.2	Biểu diễn thuộc tính và khóa	4
2.4.3	Biểu diễn bản số và mức tham gia	4
2.4.4	Các ràng buộc nghiệp vụ trên mô hình	4
2.5	Các trường hợp đặc biệt trong mô hình	4
2.5.1	Mối kết hợp M:N có thuộc tính riêng	4
2.5.2	Thực thể yếu	4
2.5.3	Tổng quát hóa/chuyên biệt hóa EER	4
2.6	Kiểm chứng mô hình quan niệm	4
2.6.1	Kiểm tra thực thể và thuộc tính	4
2.6.2	Kiểm tra mối kết hợp và bản số	4
2.6.3	Kiểm tra bằng dữ liệu mẫu và tình huống	4
2.7	Kết quả thiết kế quan niệm	4
2.7.1	ERD/EER hoàn chỉnh	4
2.7.2	Từ điển dữ liệu	4
2.7.3	Danh sách các ràng buộc nghiệp vụ	4
3	THIẾT KẾ LOGIC	5
3.1	Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ	6
3.1.1	Chuyển thực thể thành quan hệ	6
3.1.2	Xác định thuộc tính của quan hệ	6
3.1.3	Xác định khóa chính	6
3.1.4	Chuyển mối kết hợp 1:N	6
3.1.5	Chuyển mối kết hợp M:N	6
3.1.6	Chuyển thực thể yếu và EER	6

3.2	Xác định phụ thuộc hàm	6
3.2.1	Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ	6
3.2.2	Kiểm tra phụ thuộc hàm	6
3.2.3	Phụ thuộc đầy đủ	6
3.2.4	Phụ thuộc bắc cầu	6
3.3	Bao đóng và xác định khóa	6
3.3.1	Bao đóng của tập thuộc tính	6
3.3.2	Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm	6
3.3.3	Xác định siêu khóa	6
3.3.4	Xác định khóa ứng viên	6
3.4	Phủ tối thiểu	6
3.4.1	Tách vế phải	6
3.4.2	Loại thuộc tính dư	6
3.4.3	Loại phụ thuộc hàm dư thừa	6
3.4.4	Xác định phủ tối thiểu	6
3.5	Chuẩn hóa lược đồ	6
3.5.1	Dạng chuẩn 1NF	6
3.5.2	Dạng chuẩn 2NF	6
3.5.3	Dạng chuẩn 3NF	6
3.5.4	Dạng chuẩn BCNF	6
3.5.5	Dạng chuẩn 4NF và 5NF (nếu áp dụng cho bài toán)	6
3.6	Phân rã lược đồ	6
3.6.1	Xác định quan hệ cần phân rã	6
3.6.2	Phân rã theo phụ thuộc hàm	6
3.6.3	Kiểm tra bảo toàn phụ thuộc	6
3.6.4	Kiểm tra bảo toàn kết nối	6
3.6.5	Phương pháp Chase (nếu cần trình bày)	6
3.7	Lược đồ logic cuối cùng	6
3.7.1	Danh sách các quan hệ	6
3.7.2	Khóa chính và khóa ngoại	6
3.7.3	Các ràng buộc dữ liệu	6
3.7.4	Lược đồ quan hệ sau chuẩn hóa	6
4	THIẾT KẾ VẬT LÝ	7
4.1	Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu	8
4.1.1	DBMS được lựa chọn	8
4.1.2	Căn cứ lựa chọn DBMS	8
4.2	Thiết kế lưu trữ vật lý	8
4.2.1	Khối và bản ghi	8

	4.2.2	Ước lượng số khối dữ liệu	8
	4.2.3	Lựa chọn tổ chức tập tin	8
	4.2.4	Heap, Sorted và Hash	8
4.3		Thiết kế chỉ mục	8
	4.3.1	Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục	8
	4.3.2	Chỉ mục Clustered/Nonclustered	8
	4.3.3	Chỉ mục B+	8
	4.3.4	Chỉ mục Hash	8
	4.3.5	Chỉ mục kết hợp	8
	4.3.6	Lựa chọn chỉ mục theo workload	8
4.4		Phân vùng dữ liệu	8
	4.4.1	Phân vùng ngang	8
	4.4.2	Phân vùng dọc	8
	4.4.3	Lựa chọn khóa phân vùng	8
4.5		Tối ưu truy vấn	8
	4.5.1	Phân tích workload	8
	4.5.2	Cây truy vấn và tối ưu phép toán	8
	4.5.3	Ước lượng kích thước trung gian	8
	4.5.4	Ước lượng chi phí truy vấn	8
	4.5.5	Lựa chọn thuật toán kết nối	8
4.6		Lựa chọn cấu hình vật lý	8
	4.6.1	Bộ đệm (Buffer Pool)	8
	4.6.2	RAID và tổ chức lưu trữ	8
	4.6.3	Row-store và Column-store	8
	4.6.4	Đánh đổi giữa đọc, ghi và dung lượng	8
4.7		Thiết kế vật lý cuối cùng	8
	4.7.1	Kiểu dữ liệu	8
	4.7.2	Các ràng buộc vật lý	8
	4.7.3	Các chỉ mục	8
	4.7.4	Phân vùng/cấu hình lưu trữ	8
	4.7.5	Tổng hợp thiết kế vật lý	8

CHAPTER 1.

Phân tích yêu cầu

1.1. Giới thiệu bài toán

1.1.1. Bối cảnh và mục đích của hệ thống

1.1.2. Phạm vi dữ liệu cần quản lý

1.1.3. Các đối tượng tham gia hệ thống

1.2. Phân tích nghiệp vụ

1.2.1. Các nghiệp vụ chính của hệ thống

1.2.2. Quy trình đặt dịch vụ/phòng và tài nguyên

1.2.3. Quy trình quản lý phòng, thiết bị và tài nguyên

1.2.4. Quy trình quản lý gói dịch vụ

1.2.5. Quy trình quản lý phiên sử dụng

1.2.6. Quy trình đánh giá và chia sẻ nội dung

1.3. Xác định yêu cầu dữ liệu

1.3.1. Các nhóm dữ liệu cần lưu trữ

1.3.2. Thông tin người dùng và vai trò

1.3.3. Thông tin nhà cung cấp và không gian dịch vụ

1.3.4. Thông tin thiết bị và tài nguyên

1.3.5. Thông tin đặt chỗ và sử dụng dịch vụ

1.3.6. Thông tin thanh toán, đánh giá và nội dung công cộng

CHAPTER 2.

Thiết kế quan niệm

2.1. Xác định các thực thể

2.1.1. Phương pháp xác định thực thể

2.1.2. Danh sách các thực thể chính

2.1.3. Xác định khóa định danh cho thực thể

2.2. Xác định thuộc tính

2.2.1. Thuộc tính của các thực thể

2.2.2. Thuộc tính định danh

2.2.3. Thuộc tính dẫn xuất/đa trị nếu có

2.3. Xác định mối kết hợp

2.3.1. Các mối kết hợp giữa các thực thể

2.3.2. Xác định bản số 1:1

2.3.3. Xác định bản số 1:N

2.3.4. Xác định bản số M:N

2.3.5. Xác định mức tham gia bắt buộc/tùy chọn

2.4. Xây dựng mô hình ERD/EER

2.4.1. ERD tổng thể

2.4.2. Biểu diễn thuộc tính và khóa

CHAPTER 3.

Thiết kế logic

3.1. Chuyển mô hình quan niệm sang mô hình quan hệ

3.1.1. Chuyển thực thể thành quan hệ

3.1.2. Xác định thuộc tính của quan hệ

3.1.3. Xác định khóa chính

3.1.4. Chuyển mối kết hợp 1:N

3.1.5. Chuyển mối kết hợp M:N

3.1.6. Chuyển thực thể yếu và EER

3.2. Xác định phụ thuộc hàm

3.2.1. Xác định các phụ thuộc hàm từ nghiệp vụ

3.2.2. Kiểm tra phụ thuộc hàm

3.2.3. Phụ thuộc đầy đủ

3.2.4. Phụ thuộc bắc cầu

3.3. Bao đóng và xác định khóa

3.3.1. Bao đóng của tập thuộc tính

3.3.2. Kiểm tra suy diễn phụ thuộc hàm

3.3.3. Xác định siêu khóa

3.3.4. Xác định khóa ứng viên

3.4. Phân tích tối ưu

CHAPTER 4.

Thiết kế vật lý

4.1. Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu

4.1.1. DBMS được lựa chọn

4.1.2. Căn cứ lựa chọn DBMS

4.2. Thiết kế lưu trữ vật lý

4.2.1. Khối và bản ghi

4.2.2. Ước lượng số khối dữ liệu

4.2.3. Lựa chọn tổ chức tập tin

4.2.4. Heap, Sorted và Hash

4.3. Thiết kế chỉ mục

4.3.1. Xác định nhu cầu sử dụng chỉ mục

4.3.2. Chỉ mục Clustered/Nonclustered

4.3.3. Chỉ mục B+

4.3.4. Chỉ mục Hash

4.3.5. Chỉ mục kết hợp

4.3.6. Lựa chọn chỉ mục theo workload

4.4. Phân vùng dữ liệu

4.4.1. Phân vùng ngang